Експеримент 5: офсети, градієнти й топологія

2026-11-02

Диференціальні метрики

Псевдогаусове поле в цій серії використовує $n = 4$ та $\phi(q) = (1 - q^2)_+^5$; гладкість не входить до добору. Для компактної суми похідна обчислюється аналітично:

$$\nabla f(x) = \sum_j a_j \phi'(\|x - c_j\|/r) \frac{x - c_j}{r\|x - c_j\|}.$$

У центрах внесок дорівнює нулю за границею. Еталонні похідні SDF оцінено центральними різницями з кроками 10^{-5} і $2 \cdot 10^{-5}$. Залишено точки, де різниця градієнтів менша 10^{-4} і норма відрізняється від одиниці менш ніж на 10^{-4}. Це чисельна маска локальної регулярності, не аналітичний опис усієї медіальної осі. Точки — незалежні Sobol, маска й кількість виключених записані. Для grid-методів похідні беруться різницями $10^{-5}h$, тому їхня похибка включає цю апроксимацію.

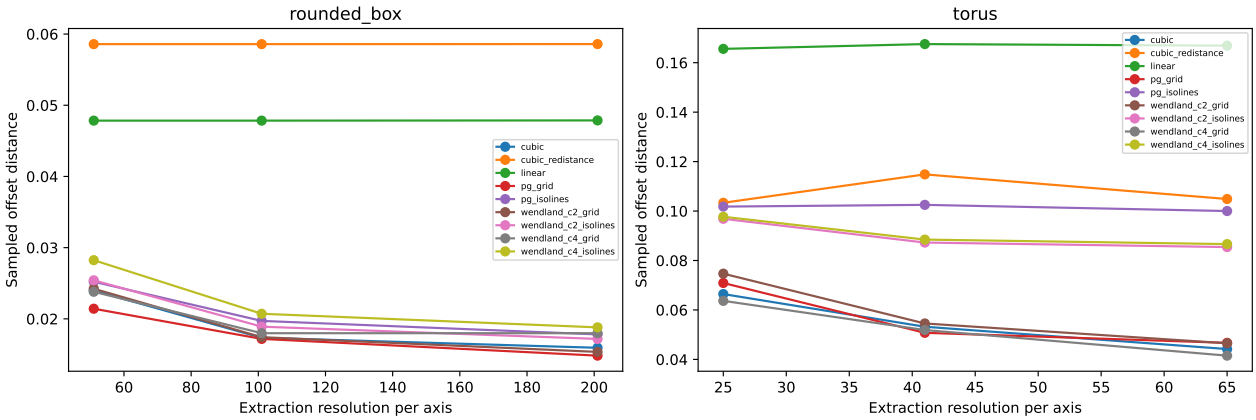
$$E_g = \sqrt{\text{mean}\,\|\nabla f - \nabla d\|^2}, \quad E_{eik} = \sqrt{\text{mean}(\|\nabla f\| - 1)^2}.$$

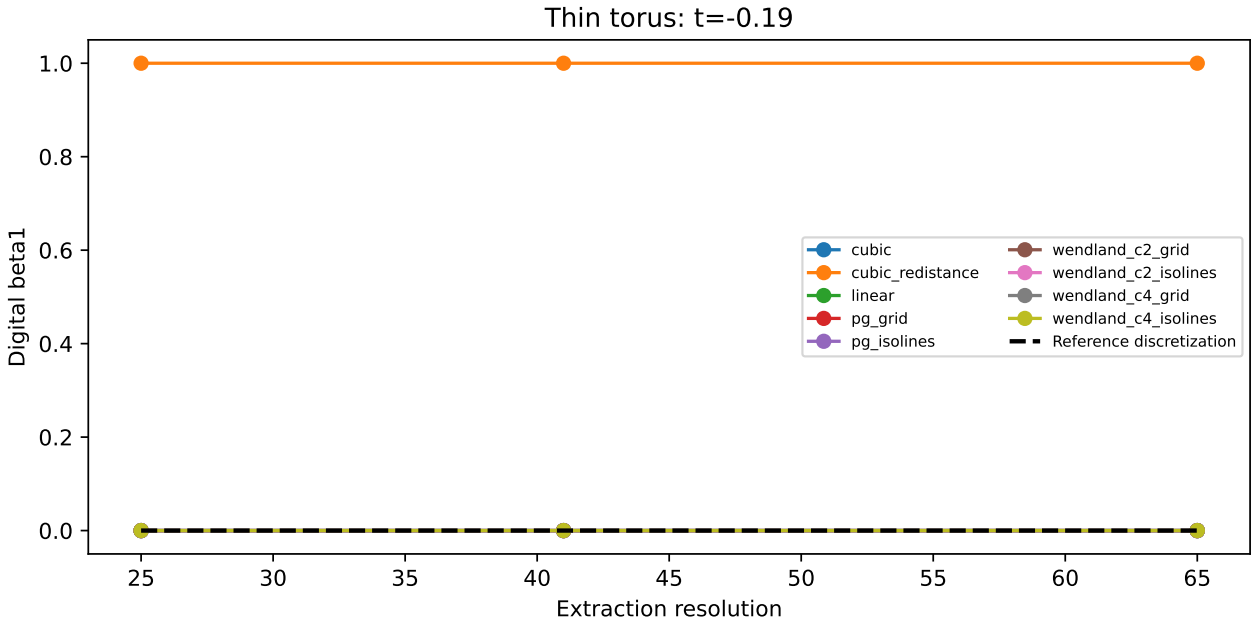
Також виміряно середній косинус напряму нормалі.

Дискретизація й топологія

Поля фіксовані після добору; при зміні роздільності не перебудовуються. Роздільності 2D: $51, 101, 201$, 3D: $25, 41, 65$ на вісь. H_{sample} — відстань між хмарами вершин дискретних контурів, а не доведена відстань Гаусдорфа неперервних поверхонь. Окремо виміряно $|d(x) - t|$ на вершинах модельної поверхні. Стабілізація трьох чисел є емпіричною перевіркою; збіжність не доведена.

Для foreground обрано 4/6-зв'язність, background 8/26. З числа компонент β_0, порожнин β_2 та характеристики Ейлера χ визначається $\beta_1 = \beta_0 + \beta_2 - \chi$ у 3D; у 2D $\beta_1 = \beta_0 - \chi$. Перетин межі області позначається прапорцем; тоді це не топологія необмеженого тіла. Тонка трубка тора при $t = -0.19$ має радіус лише 0.01: навіть 65 точок на вісь можуть не розрізняти її правильно.





Метод	$\beta_{1,d}$	$\beta_{1,f}$	H_{sample}	E_g
pg_grid	1	1	0.04669	0.2322
pg_isolines	1	1	0.1	0.3231
wendland_c2_grid	1	1	0.04652	0.2173
wendland_c2_isolines	1	1	0.08544	0.2703
wendland_c4_grid	1	1	0.04152	0.2169
wendland_c4_isolines	1	1	0.08663	0.2785
linear	1	1	0.1669	0.4106
cubic	1	1	0.04419	0.2229
cubic_redistance	1	1	0.1049	0.9589